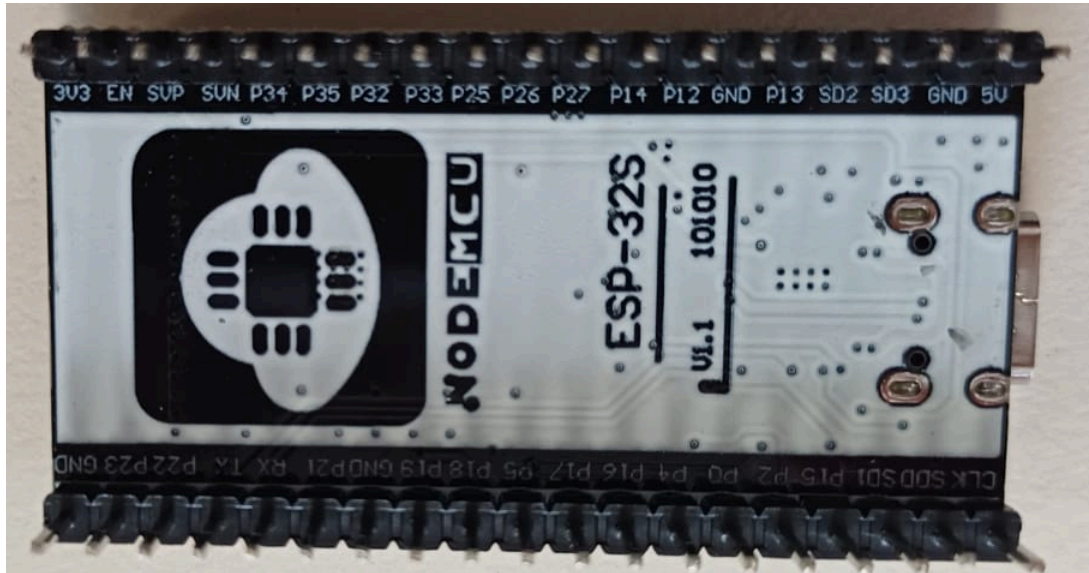


Descripción de posiciones y conexiones de los componentes del proyecto Auto-Joystick

ESP32 (Microcontrolador):

- Los pines/patas del microcontrolador están conectadas a:
 - Columna b filas 1-19 (lado cuyos pines van de GND a CLK)
 - Columna i filas 1-19 (lado cuyos pines van de 3.3V a 5V)



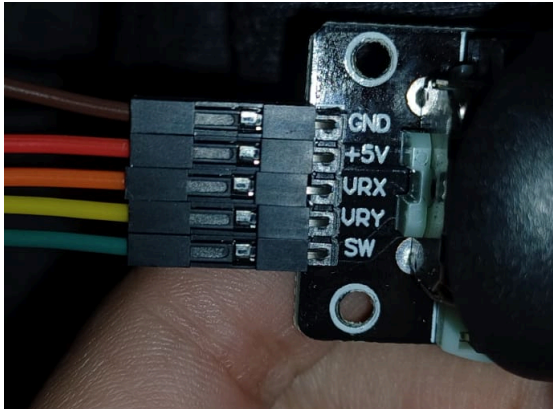
Img : 1 Microcontrolador

- Posee:
 - Cable conector de J1 (pin 5V) hasta la línea de alimentación del sistema
 - Cable conector de J6 (pin GND) hasta la línea de GND del sistema

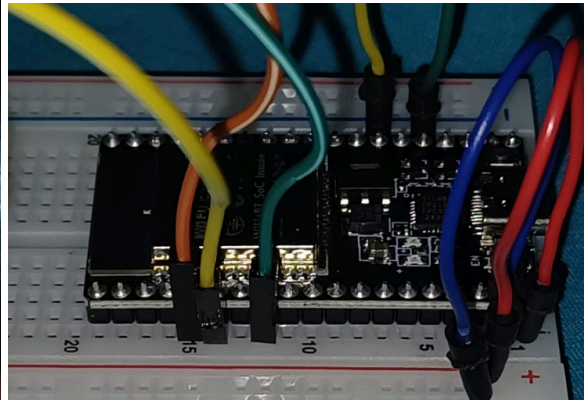
Img 2: Conexiones ESP32

Módulo Joystick

- Cable de conector (color verde) desde J12 (pin 33) hasta el pin SW del Módulo Joystick
- Cable conector (color amarillo) desde J14 (pin 35) hasta el pin VRY del Módulo Joystick
- Cable conector (color naranja) desde J15 (pin 34) hasta el pin VRX del Módulo Joystick
- Cable conector (color rojo) hasta la línea de alimentación del sistema
- Cable conector (marrón) hasta el GND del sistema



Img 3: Módulo Joystick

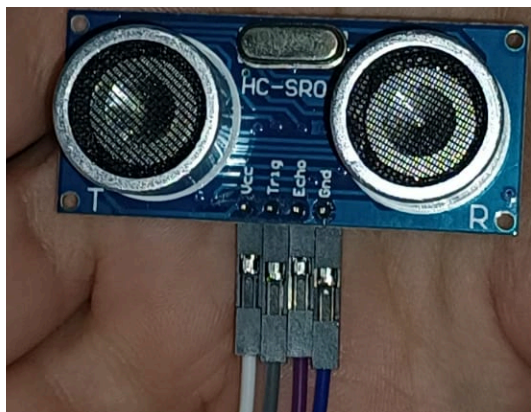


Img 4: Conexiones hacia ESP32

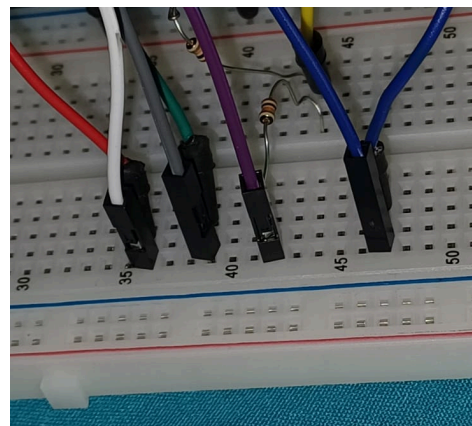
Sensor HC-SR04

Posee:

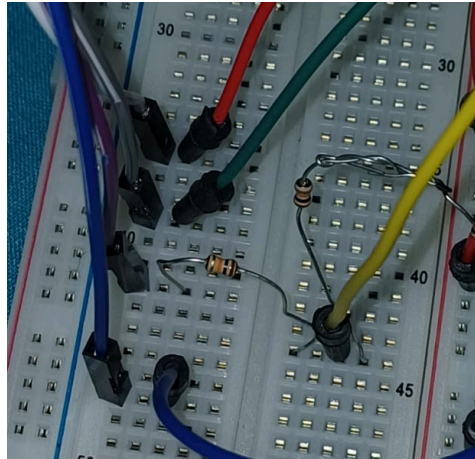
- Cable conector (color azul) desde el pin GND del sensor hasta a62 y otro cable conector (color azul) desde b62 hasta la línea GND del sistema
- Cable conector (color blanco) desde el pin VCC del sensor hasta a50 y otro cable conector (color rojo) desde b50 hasta la línea de alimentación del sistema
- Cable conector (color gris) desde el pin TRIG del sensor hasta a45 y otro cable conector (color verde) desde b45 hasta a5 conectando con el pin 2 del ESP32
- Cable conector (color violeta) desde el pin ECHO del sensor hasta a56, una resistencia de 10k Ohms desde b56 hasta h57 y luego:
 - Cable conector (color amarillo) desde i57 hasta a7; conexión con pin 4 del ESP32
 - Una resistencia de 10k Ohms desde j57 conectada en serie con otra resistencia de 10k Ohms (logrando una resistencia de 20k Ohms) hacia la línea de GND del sistema



Img 5: Sensor HC-SR04



Img 6: Conexiones hacia la protoboard



Img 7: conexiones de las resistencias en la protoboard

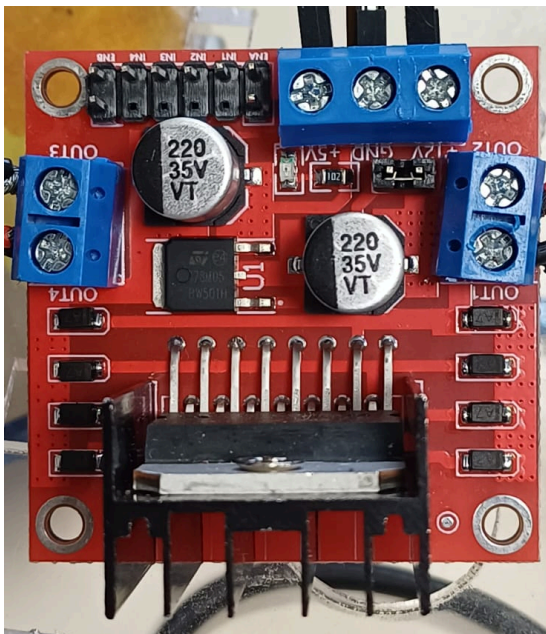
Puente H doble L298N

Alimentacion:

- Cable (marron) que va desde el pin gnd hasta la linea de gnd del sistema
- Cable (violeta) que va desde el pin 12v hasta el cable amarillo que da 12v de la fuente

Conexiones con esp 32:

- Cable (azul) que va desde ENA hasta el pin GPIO 25 en j11
- Cable (negro) que va desde IN1 hasta el pin GPIO26 en j10
- Cable (gris) que va desde IN2 hasta el pin GPIO27 en j9
- Cable (naranja) que va desde IN3 hasta el pin GPIO14 en j8
- Cable (amarillo) que va desde IN4 hasta el pin GPIO32 en j13
- Cable (marron) que va desde ENB hasta el pin GPIO13 en j5



Fuente:

- El cable (violeta) que va al puente H doble L298N en 12v

- Cable (azul) que va desde el gnd de la fuente(negro) a la linea de gnd del sistema



Fuente que tiene un cable amarillo 12 v y un rojo 5v